



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Resum de conceptes d'Electrònica

1 Conceptes bàsics d'Electrònica

1.1 Electrònica

L'electrònica és la ciència que estudia el control del moviment d'electrons i altres partícules carregades elèctricament. L'electrònica apareix a l'inici del S. XX, i tracta de circuits elèctrics que impliquen components elèctrics actius, com ara els díodes, transistors o circuits integrats, associats amb components elèctrics passius (resistències, condensadors, bobines). Habitualment, els dispositius electrònics contenen circuits que consisteixen principalment o exclusivament dels semiconductors actius complementats amb elements passius; un circuit d'aquest tipus s'anomena circuit electrònic.

Els circuits i components electrònics es poden dividir en dos grups: analògics i digitals. L'electrònica analògica són sistemes electrònics amb un senyal de variació contínua, en contrast amb l'electrònica digital, on els senyals solen tenir només dos nivells. El terme "analògic" descriu la relació proporcional entre un senyal, i un voltatge o corrent que representa el senyal.

L'electrònica digital o circuits digitals fa referència als components electrònics que manegen senyals digitals -bandes discretes dels nivells analògics- en lloc de rangs continus tal com s'utilitza en l'electrònica analògica. Tots els nivells dins d'una banda de valors representen el mateix estat de la informació.

En la majoria dels casos, el nombre d'aquests estats és dos, i estan representats per dues bandes de tensió: una a prop d'un valor de referència (normalment denominat com "terra" o zero volts), i l'altra a prop de la tensió d'alimentació. Aquests estats corresponen als valors "true" ("1") i "false" ("0") respectivament, del domini de l'àlgebra de Boole, produint un codi binari.

1.2 Resistències

1.2.1 Llei d'Ohm

La raó entre la tensió V i la intensitat I en un conductor s'anomena resistència, R .

$$R = \frac{V}{I}$$

La unitat en el sistema internacional de la resistència, el volt per ampere (V/A), rep el nom d'ohm (Ω).

En molts conductors la intensitat I és proporcional a la tensió V . Aquest resultat experimental és conegut com a llei d'Ohm i s'acostuma a escriure així:

$$V = I \cdot R$$

Els conductors que satisfan la llei d'Ohm s'anomenen materials òhmics. Quan volem emfatitzar que un conductor òhmic té una certa resistència ens hi referim directament amb la paraula **resistència**.

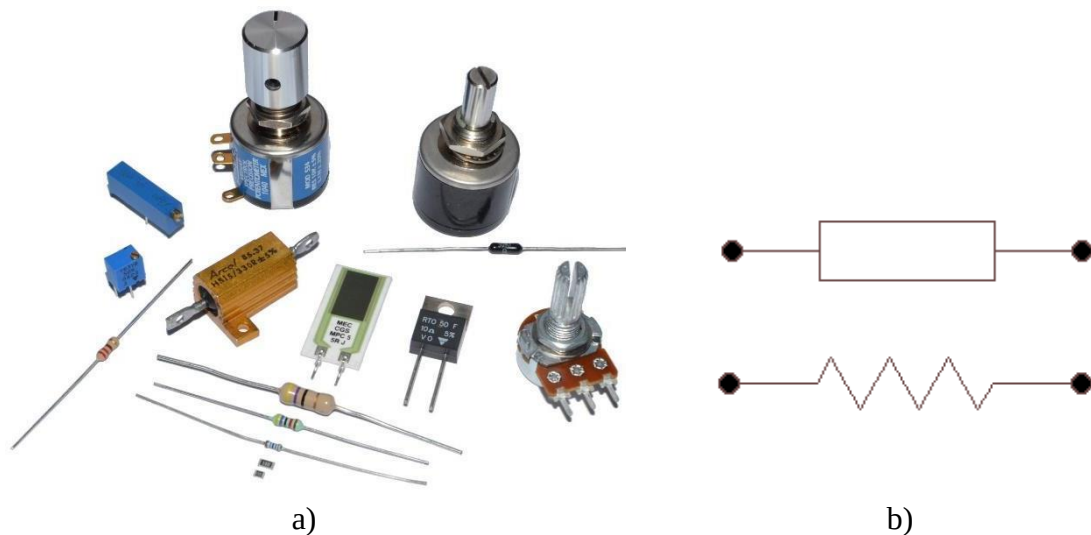


Figura 1. a) Imatge de diversos tipus de resistències. b) Símbols resistència

En la majoria de circuits intervenen combinacions de resistències connectades entre si. Sovint és útil considerar aquestes resistències com si fossin una de sola: la resistència equivalent. Les combinacions més senzilles són les connexions en sèrie i en paral·lel.

1.2.2 Resistències en sèrie

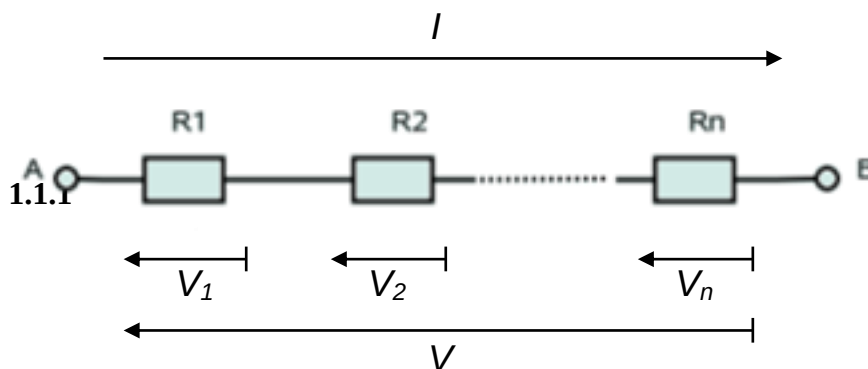


Figura 2. Resistències en sèrie.

El gràfic mostra n resistències connectades en sèrie. Per totes les resistències passa la mateixa intensitat de corrent I , de manera que la caiguda de tensió en cada resistència R_i és $V_i = R_i \cdot I$.

Per tant la diferència de potencial entre els extrems del circuit és:

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + \dots + R_n \cdot I = (R_1 + R_2 + \dots + R_n) \cdot I$$

La resistència equivalent resulta:

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{(R_1 + R_2 + \dots + R_n) \cdot I}{I} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

1.2.3 Resistències en paral·lel

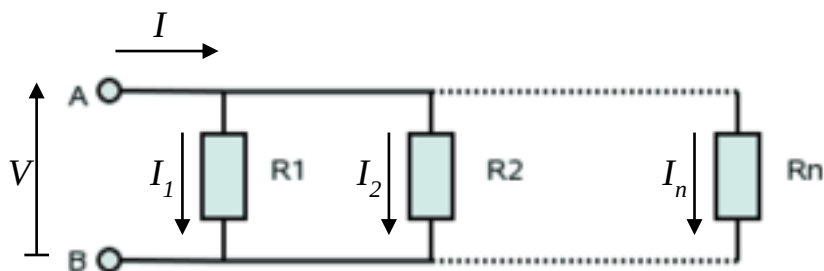


Figura 3. Resistències en paral·lel.

El gràfic mostra n resistències en paral·lel. En aquest cas la tensió V és la mateixa per totes les resistències. La intensitat I que ve per l'esquerra, quan arriba al punt de connexió es divideix en n parts. La suma del corrent total ha de ser la suma dels corrents individuals $I_i = V/R_i$, això és:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \dots + \frac{V}{R_n} = V \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

Si volguéssim representar el circuit com un circuit simple amb una única resistència equivalent, veuríem que les n resistències es comporten com una sola resistència amb una tensió V i una intensitat I. Llavors la inversa de la seva resistència equivalent és:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{I}{V} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

1.2.4 Codi de colors

El codi de colors serveix per identificar el valor en **Ohms** d'una resistència. Els dos primers anells corresponen a les dues primeres xifres, i el tercer anell, indica el factor a multiplicar. Finalment hi ha un quart anell que indica la tolerància del component:

Resistor colour codes

Black	0	0	Black x1	Silver $\pm 10\%$
Brown	1	1	Brown x10	Gold $\pm 5\%$
Red	2	2	Red x100	
Orange	3	3	Orange x1000	
Yellow	4	4	Yellow x10,000	
Green	5	5	Green x100,000	
Blue	6	6	Blue x1,000,000	
Violet	7	7		
Grey	8	8		
White	9	9		

Example shown:

blue, grey, brown, gold

= 680R $\pm 5\%$

Figura 4. Codi de colors per a la identificació del valor òhmic de les resistències

1.2.5 Lleis de Kirchhoff

Existeixen circuits que no es poden simplificar mitjançant l'aplicació de resistències equivalents pels quals circula una sola intensitat. Com per exemple el circuit de l'exemple següent:

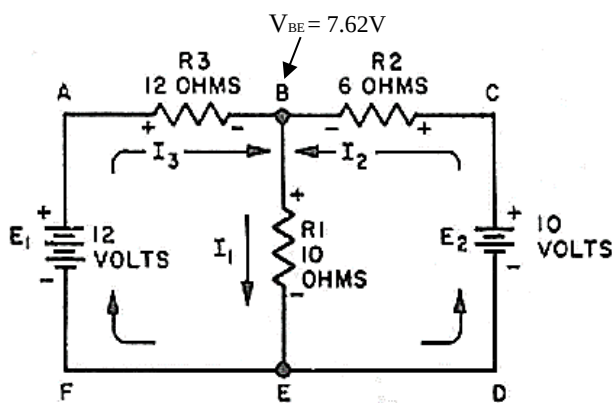


Figura 5. Circuit alimentat per dues fonts de tensió.

Abans d'explicar com s'analitzen aquest tipus de circuits, definirem el concepte de nus, branca i malla:

- Un nus és un punt d'un circuit on s'uneixen tres o més conductors i en el qual el corrent es pot dividir
- Una branca és el conjunt d'elements entre dos nusos pels quals circula la mateixa intensitat
- Una malla és qualsevol recorregut tancat que puguem fer sense passar dues vegades per la mateixa branca

Per analitzar un circuit amb més d'una malla, primer hem d'assignar una intensitat amb un sentit arbitrari a cada branca. Després hem d'aplicar les regles de Kirchhoff per a plantejar un sistema d'equacions on les intensitats són les incògnites.

Les lleis de Kirchhoff són les següents:

- 1) Regla dels nusos: la suma de les intensitats dels corrents que arriben a un nus és igual a la suma de les intensitats dels corrents que en surten
- 2) Regla de les malles: la suma algebraica dels canvis de potencial al llarg d'una malla és igual a zero.

1.2.6 Divisor de tensió

El circuit de la figura 3 és un circuit anomenat divisor de tensió.

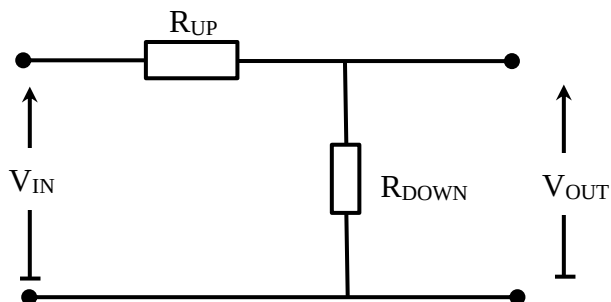


Figura 6. Circuit divisor de tensió

Un divisor de tensió és una configuració de circuit elèctric que reparteix la tensió d'una font entre varies resistències o impedàncies connectades en sèrie. Amb aquest circuit és possible obtenir una tensió de sortida V_{out} inferior a la tensió d'entrada V_{in} .

Quan es calcula la caiguda de voltatge en cada impedància i es recorre la malla tancada, el resultat final és zero, respectant-se per tant la segona llei de Kirchhoff.

La fórmula que ens relaciona la tensió de sortida amb la d'entrada és la següent:

$$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_{DOWN}}{R_{UP} + R_{DOWN}}$$

1.2.7 Potenciòmetre

El potenciòmetre bàsicament és una resistència variable. Generalment es modifica el valor de la resistència mitjançant un mecanisme mòbil. Es tracta d'un cas particular del divisor de tensió on es pot variar els valors de R_{UP} i R_{DOWN} .

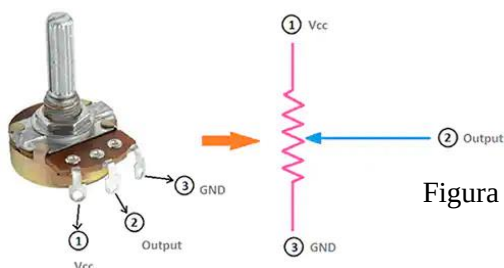


Figura 7. Potenciòmetre

1.2.8 Resistència de Pull-up i de Pull-down

En determinades aplicacions on es fan servir interruptors connectats a les entrades d'un microcontrolador, és necessari que l'estat de l'entrada estigui a "0" o "1", evitant així que el circuit estigui en un estat indeterminat donat que la connexió es troba "a l'aire".

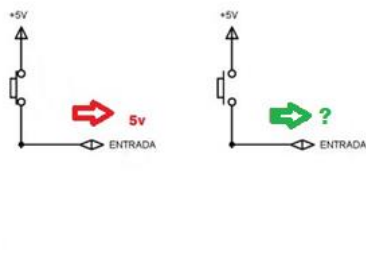


Figura 8. Sense resistència

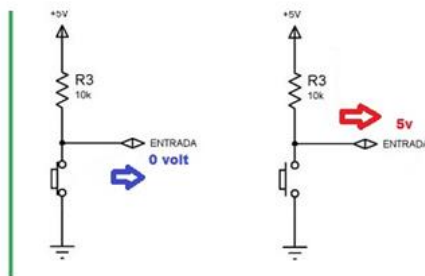


Figura 9. Amb pull-up

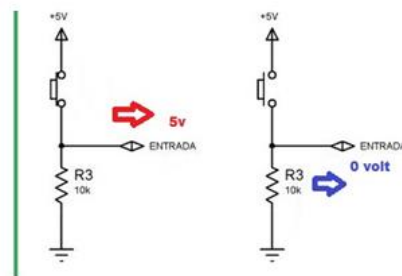


Figura 10. Amb pull-down

A l'esquerra et pot veure com quan l'interruptor està tancat, l'entrada té un valor "1" però quan l'interruptor s'allibera el valor és indeterminat ja que a l'entrada hi ha un cable sense connectar o "a l'aire".

Per evitar aquest estat indeterminat, es pot afegir una resistència de pull-up o pull-down com es mostra a les figures 9 i 10.

1.3 Botons i pulsadors

Un botó és un dispositiu mecànic que permet obrir o tancar una part d'un circuit elèctric/electrònic, permetent així (o evitant) el pas del corrent.

El pulsador es diferencia del botó en què el seu funcionament és temporal mentre s'està prement, canviant d'estat quan es deixa d'aplicar una força.

Botons n'hi ha de molts tipus.



Figura 11. Botons i pulsadors per diferents aplicacions

Un dels botons més utilitzats en electrònica és el de que podeu veure a l'esquerra. El seu funcionament es pot veure esquemàticament a la següent figura.

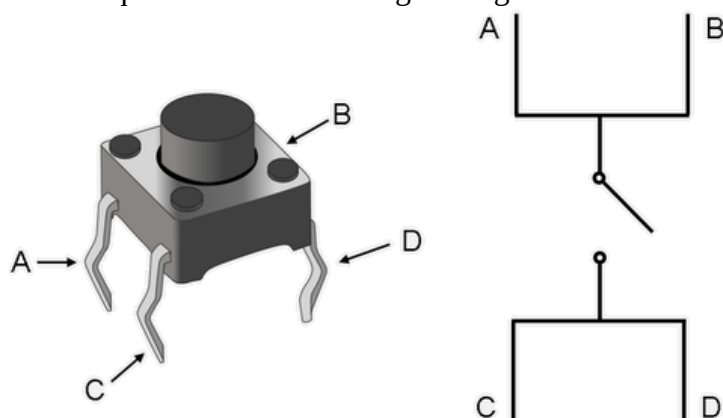


Figura 12. Esquema de connexions d'un botó o pulsador

1.4 Díodes i LEDs

Un díode és un component electrònic de dos terminals que permet la circulació del corrent en un sol sentit i el bloqueja en el sentit contrari. Això fa que el díode tingui dues posicions: una a favor del corrent (polarització directa) i una altra en contra del corrent (polarització inversa). El terminal connectat al potencial més alt s'anomena Ànode (A). El terminal connectat al potencial més baix s'anomena Càtode (K).



Figura 13. a) Imatge de diversos tipus de díodes.

b) Simbol díode

Els díodes LED són díodes que poden emetre llum (*Light Emitting Diodes*). Mentre els electrons creuen la unió, s'emeten fotons. En la majoria dels díodes són reabsorbts, i són emesos a freqüències no visibles (normalment infraroigs). Però amb la utilització dels materials i la disposició adequada, la llum es pot fer visible. El color depèn del material semiconductor emprat en la construcció del LED.

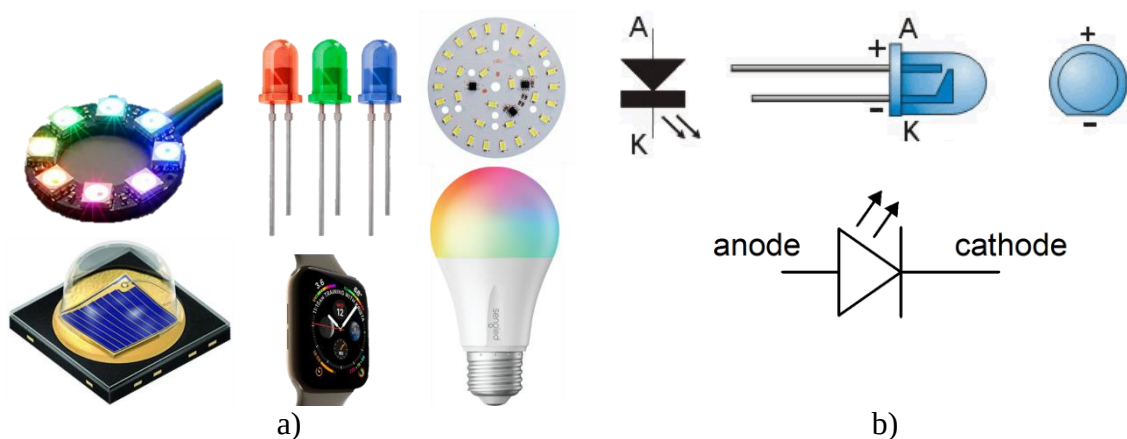


Figura 14. a) Imatge de diverses aplicacions de LEDs. b) Símbol LED

El corrent que travessa el LED és determinant per a obtenir una bona intensitat lluminosa. Per limitar el corrent que travessa el LED es fa servir una resistència. Per calcular aquesta resistència es fa servir la següent fórmula:

$$R = \frac{V_{alimentació} - V_{caigudaTensióLED}}{I}$$

1.5 Condensadors

Un condensador és un component format per dos elèctrodes o armadures, separades per un dielèctric que evita que les càrregues elèctriques passin d'un elèctrode a l'altre. Les càrregues poden arribar a les armadures per altres camins, per exemple procedents d'una bateria, però si es treu la bateria les càrregues continuaran a les armadures. El condensador més simple consisteix en dues armadures amples separades per una capa prima de material dielèctric.

D'acord amb la llei de Coulomb les càrregues separades pel dielèctric s'atreuen entre si i es crea un camp elèctric entre les armadures. La capacitat d'un condensador queda definida per $C=Q/V$ on C és la capacitat (Farads), Q és la càrrega acumulada en el condensador i V és la diferència de potencial entre els terminals o elèctrodes del condensador.

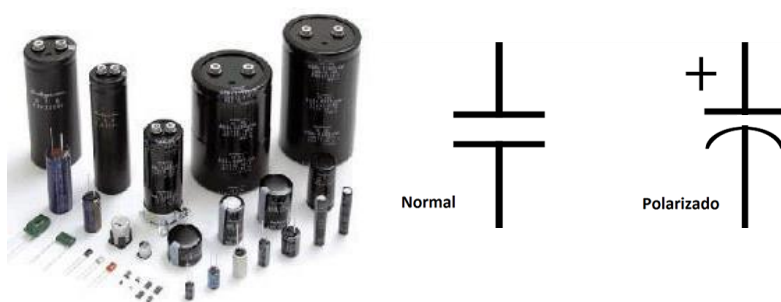


Figura 15. Imatge de diferents tipus de condensadors i símbols utilitzats per representar un condensador

Un circuit, com el de la figura 7, que contingui tan sols una resistència, un condensador i una font de voltatge que proporcioni una tensió continua constant $V(t)=V_{IN}$ posats en sèrie, és conegut com a circuit de càrrega. També pot rebre el nom de circuit passa-baixos.

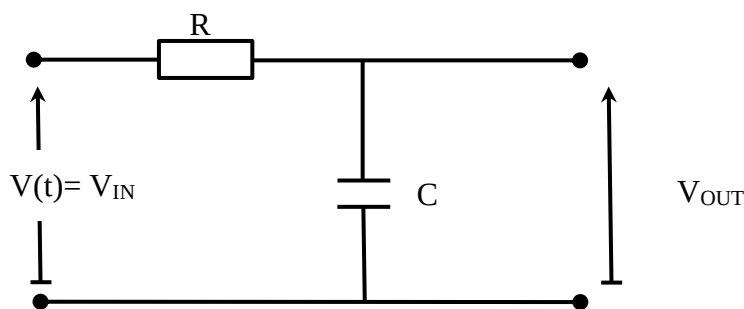


Figura 16. Circuit RC (circuit de càrrega)

A partir de la llei de Kirchhoff del voltatge tenim que:

$$V_{IN} = v_R(t) + v_C(t) = i(t)R + \frac{1}{C} \int_0^t i(t)dt$$

on $v_R(t)$ i $v_C(t)$ són, respectivament, els voltatges als extrems de la resistència i del condensador. Com es pot veure, conforme circula corrent, les càrregues elèctriques s'acumulen al condensador, la diferència de potencial entre els extrems del condensador augmenta, i la corrent que circula pel circuit va disminuint.

Assumint que el condensador no està carregat inicialment, no presenta cap camp elèctric intern, i que el corrent inicial és $i(t=0) = V_{IN}/R$. Amb aquestes condicions inicials tenim:

$$i(t) = \frac{V_{IN}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

La caiguda de tensió entre els extrems del condensador és:

$$v_C(t) = V_{IN} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

En conseqüència, a mesura que la càrrega s'incrementa a les armadures del condensador també s'incrementa el voltatge i ho fa fins que assoleix un estat estacionari que correspon al valor de V_{IN} i el corrent cau a zero. Tant el corrent com la diferència de potencial entre la font i el condensador cauen exponencialment respecte del temps. La *constant de temps* de la caiguda vindrà donada per

$$\tau = RC$$

1.6 Implementació de circuits electrònics

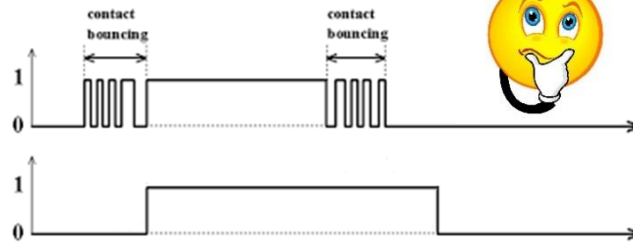
Un **diagrama electrònic**, **esquema electrònic** o **diagrama esquemàtic**, és una representació pictòrica d'un circuit elèctric. Mostra els diferents components del circuit de manera simple i amb pictogrames uniformes d'acord a normes, i les connexions d'alimentació i de senyal entre els diferents dispositius. Sovint anomenem aquests diagrames simplement amb el terme “**esquemàtics**”.

A diferència d'un **diagrama de blocs**, un esquemàtic del circuit mostra la connexió real mitjançant cables entre els dispositius, encara que l'esquema no ha de correspondre necessàriament al que el

circuit real aparenta. La situació dels components i interconnexions en l'esquema generalment no correspon a les seves ubicacions físiques en el dispositiu acabat.

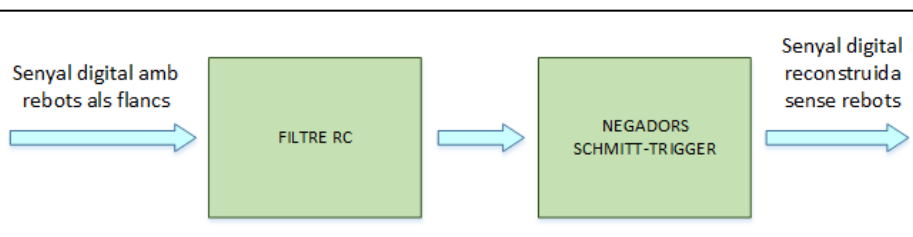
La figura 10 mostra un exemple del flux de creació d'un circuit electrònic, des de la concepció de la idea inicial, passant pel dibuix dels diagrames de blocs i esquemàtic, fins a la fabricació del dispositiu real amb el circuit. El circuit de l'exemple és un filtre supressor de rebots no desitjats en els flancs d'un senyal digital. Els rebots es produeixen al pitjar un botó degut a la seva estructura mecànica.

An input signal suffering from contact bouncing

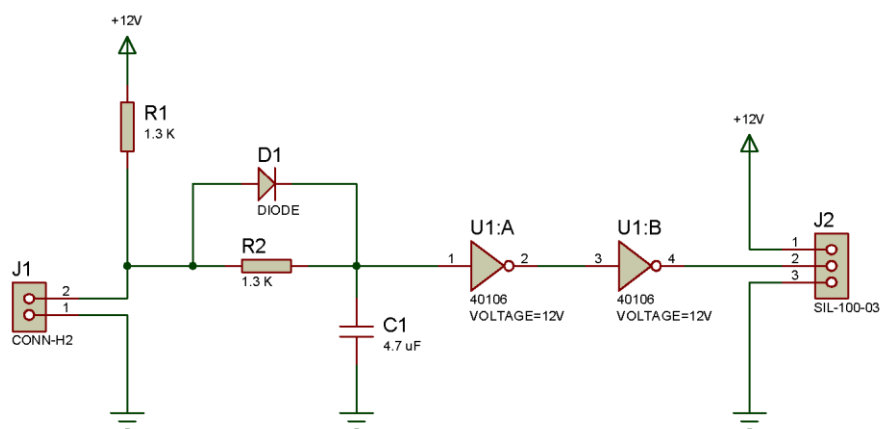


**IDEA /
NECESSITAT**

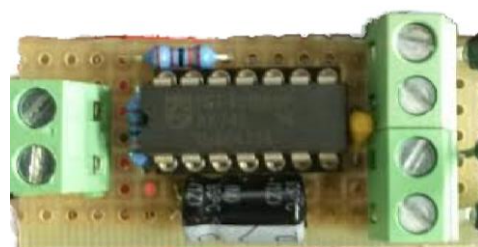
Senyal digital amb
rebots als flancs



**DIAGRAMA DE
BLOCS**



**DIAGRAMA
ESQUEMÀTIC**



**DISPOSITIU
ACABAT**

Figura 17. Flux de creació d'un circuit supressor de rebots

La figura 16 mostra els símbols més habituals utilitzats en els diagrames esquemàtics.

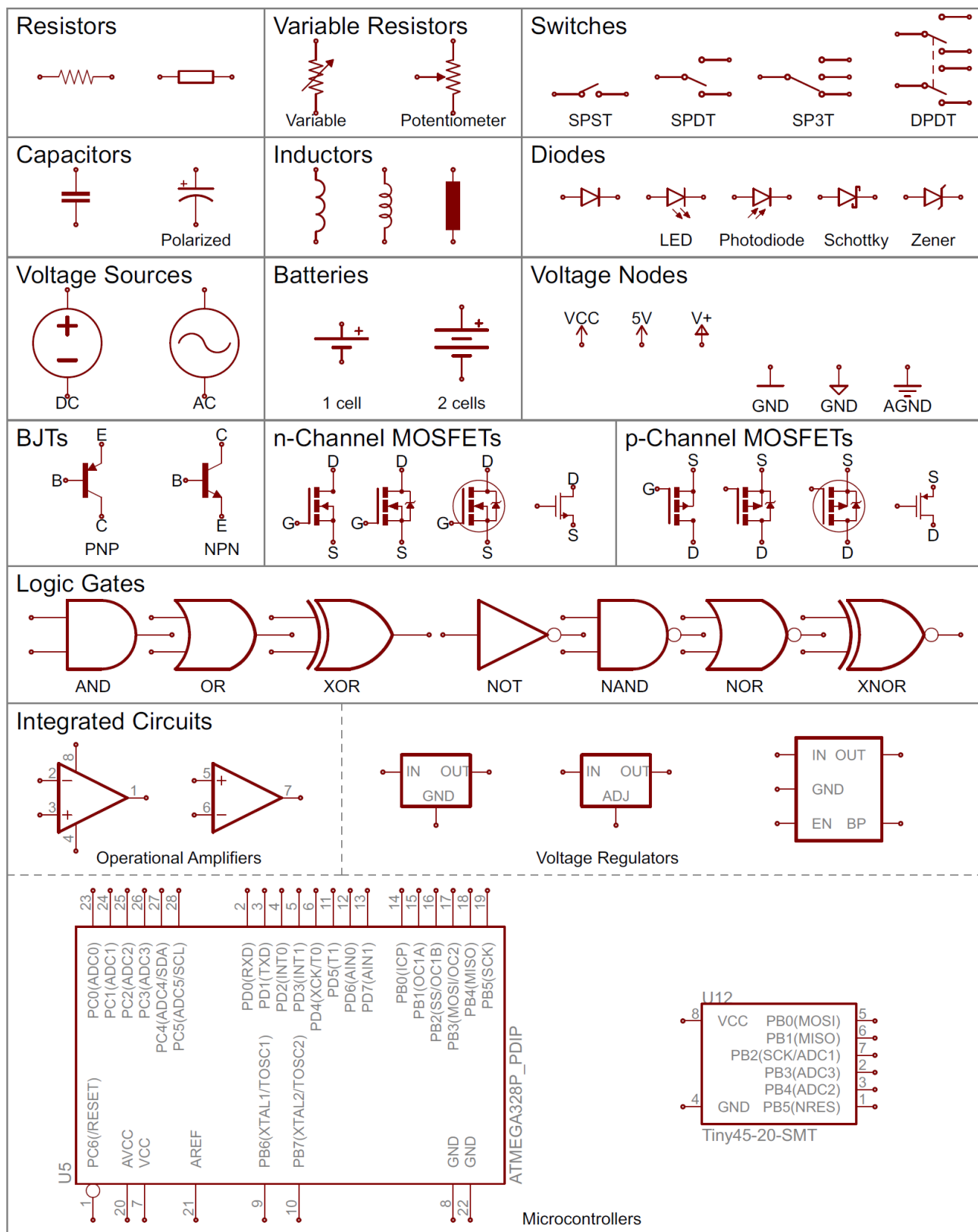


Figura 18. Símbols més habituals utilitzats als diagrames esquemàtics

Podeu completar el vostre coneixement de com llegir i realitzar diagrames esquemàtics en <https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-read-a-schematic>.

1.6.1 La Protoboard

La placa de proves, també coneguda com a *protoboard* o *breadboard*, és una placa d'ús genèric reutilitzable o semi permanent, usada per construir prototips de circuits electrònics sense soldadura. Normalment s'utilitzen per a la realització de proves experimentals. A més dels *protoboards* plàstics, sense soldadura, també existeixen al mercat altres models de plaques de prova.

La placa està formada per una matriu de forats per connectar-hi cables i components, com es veu a la figura 17. Aquests forats estan connectats entre sí seguint un patró de connexions internes conegut, i ens faciliten la interconnexió de components. L'ús d'un *protoboard* per a comprovar la viabilitat i funcionalitat d'un circuit és molt habitual.

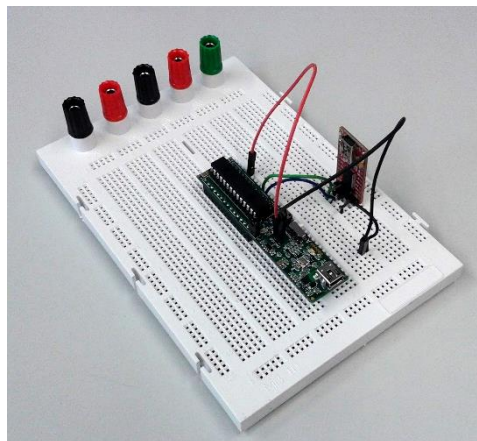


Figura 19. Protoboard i connexions

A Atenea s'adjunta un altre document: “*Annex. Manual del Protoboard*” amb la descripció del *protoboard* que es farà servir a les sessions de laboratori. Per entendre els detalls del seu funcionament, és obligatòria la lectura prèvia del document annex que us adjuntem a Atenea. Annex

També podreu trobar més informació del funcionament del *protoboard* a la següent pàgina web: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-breadboard>.

1.7 Instrumentació del laboratori

1.7.1 Font d'alimentació

Una font d'alimentació (en anglès PSU, de *Power Supply Unit*), és un dispositiu electrònic que transforma el voltatge, passant el corrent altern (CA) d'entrada, a un o diversos corrents continus (CC) de sortida, els quals alimenten els diferents circuits de l'aparell elèctric o electrònic al qual es connecta.

Circuit Obert i curtcircuit. Quan connectem una sèrie de components a una font d'alimentació però no tanquem el circuit, diem que la font està en *circuit obert*. Com que els borns no són connectats per cap conductor, pel circuit no passa corrent. La tensió entre borns és la de la font.

Si connectem els borns d'una font mitjançant un fil conductor de resistència negligible diem que la font està en *curtcircuit*, i el corrent que subministra la font d'alimentació tendeix a fer-se tant gran com sigui possible.

La resistència d'un fil conductor, per petita que sigui, mai és exactament 0. Ara bé, normalment és molt més petita que les altres resistències que intervenen.

A l'hora de muntar circuits electrònics s'ha de vigilar amb els curtcircuits donat que podem malmetre components i/o la pròpia font d'alimentació.



Figura 20. Exemples de fonts d'alimentació

1.7.2 Generador de funcions

Un generador de senyal, de funcions o de formes d'ona és un dispositiu electrònic de laboratori que genera patrons de senyals periòdics tant analògics com digitals on la seva freqüència és ajustable en un ampli rang de valors. S'empra normalment en el disseny, test i reparació de dispositius electrònics. Pot produir ones sinusoidals, quadrades i triangulars, a més de crear senyals digitals TTL(transistor-transistor logic). La freqüència, amplitud, el nivell de offset en DC, el rang d'escombrat i l'amplada de l'escombrat poden ser controlats per l'usuari.



Figura 21. Exemples de generadors de funcions

1.7.3 Oscil·loscopi

L'oscil·loscopi és un instrument d'ús general, utilitzat als laboratoris d'electricitat i d'electrònica, que permet visualitzar senyals elèctriques en temps real i mesurar les tensions, períodes, freqüències i fases d'aquestes. Per poder visualitzar de forma adequada les senyals elèctriques que connectem a l'oscil·loscopi mitjançant la sonda, ens calen els següents comandaments o controls:

- Base de temps (segons/div)
- Amplificador Vertical (Volts/div)

La pantalla de l'oscil·loscopi és per a nosaltres com un paper "mil·limetrat" on volem representar senyals elèctrics en dos eixos: X i Y. L'eix Y, o eix vertical ens presentarà el valor de la tensió de la senyal aplicada. L'eix X, o horitzontal ens representarà el valor del temps que va transcorrent. D'aquesta composició de valors en resultarà la visualització de la variació de la tensió en funció del temps.

La base de temps ens permet triar el valor en temps de cada divisió de l'eix horitzontal o de les X. Aquest valor pot oscil·lar entre s/div (segons per divisió), ms/div (milisegons per divisió) o us/div

(microsegons per divisió). Les divisions es refereixen a l'escala graduada que hi ha sobre la mateixa pantalla i d'aquesta manera podem deduir fàcilment el període i la freqüència de la senyal visualitzada.

L'amplificador Vertical ens permet variar l'escala de les tensions aplicades a l'eix Y per tal d'encabir-les dins el marge útil d'aquesta.

En general, els oscil·loscopis tenen alguns elements duplicats (oscil·loscopis de dos canals) per poder comparar sobre la mateixa pantalla dues senyals diferents (per exemple una tensió d'entrada i una de sortida del mateix circuit).

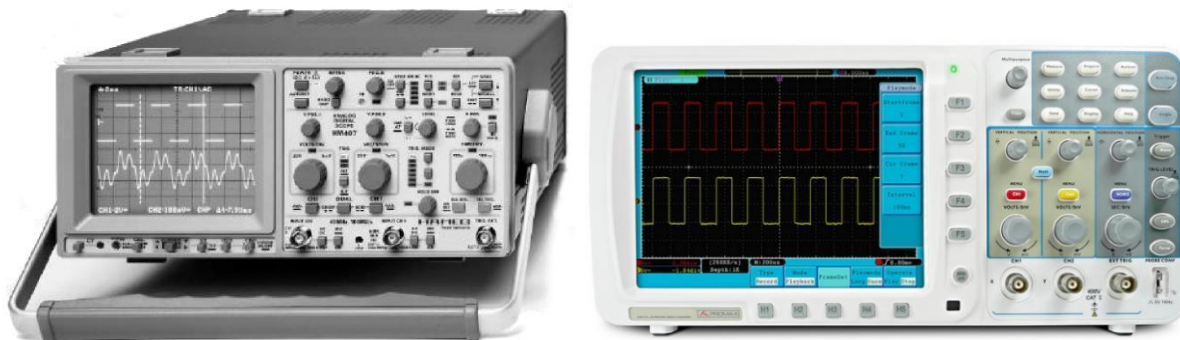


Figura 22. Exemples d'oscil·loscopi analògic i digital

1.7.4 Multímetre o Tester

El multímetre, polímetre o tester és un instrument electrònic versàtil, portable i de baix cost que permet mesurar diferents magnituds elèctriques, ja siguin actives (corrents, potencials...) o passives (resistències, capacitats, ...). Depenent de l'instrument, pot fer mesures en corrent continu i/o en corrent altern.



Figura 23. Exemple de multímetre

1.8 Connexió del PIC18F45K22 a la protoboard

La disposició dels pins i el sistema d'alimentació del microcontrolador PIC18F45K22 necessiten una mica d'informació addicional.

1.8.1 Pinout

En gairabé tots els xips, la numeració dels pins comença a dalt a l'esquerra (acostuma a haver-hi un xanflà, o un punt indicant el primer pin), continua cap a baix i després segueix cap a la dreta, tornant a pujar cap a dalt on estarà l'últim pin.

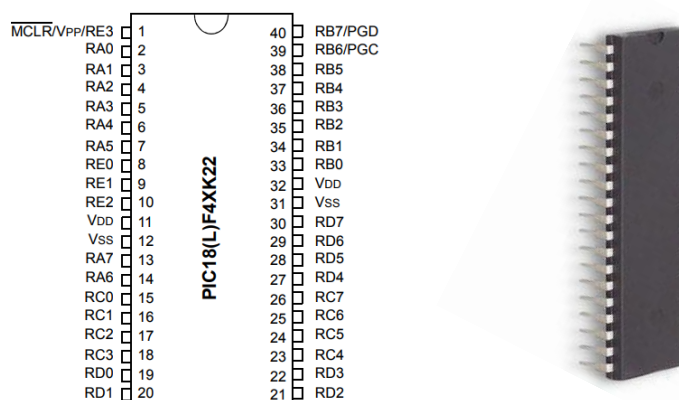


Figura 24. Disposició física dels pins al PIC18F45K22.

Recordeu que la disposició dels pins físicament en el microcontrolador no té per què coincidir amb la disposició dels mateixos en l'esquemàtic de Proteus.

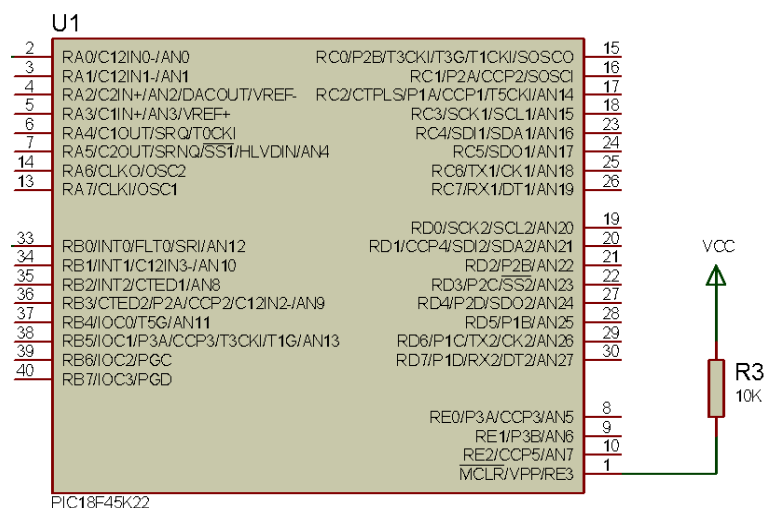


Figura 25. Esquemàtic del PIC18F45K22 en l'entorn Proteus.

Recordeu també que el pic té el pin número 1 designat com MCLR que permet que el codi no faci resets continuament mitjançant la connexió a Vcc a través d'una resistència d'entre 5 kΩ i 10kΩ.

A Proteus el pin 1 està situat a la part baixa dreta de l'esquemàtic, en canvi al microcontrolador real el pin 1 està situat a la part superior esquerra.

1.8.2 Alimentació

Cal ser extremadament cuidados amb les connexions dels diferents pins d'alimentació.

Una tensió incorrecta o connectar l'alimentació al revés pot causar la destrucció dels components !!!

El nostre pic s'alimenta a una tensió V_{CC} que obtindrem d'una font d'alimentació. Haurem d'ajustar la font per a que ens doni una tensió de **5 Volts**.

A partir del circuit que veiem a la figura 22, hem de fer les connexions necessàries amb els pins d'alimentació del PIC. El Proteus no ens mostra els diferents pins d'alimentació del micro, però son els següents:

- **Pins 11 i 32: tots dos s'han de connectar a V_{CC}** (és la tensió positiva d'alimentació; també es pot anomenar V_{DD}). Normalment, fem les seves connexions amb cables de **color vermell**.
- **Pins 12 i 31: tots dos s'han de connectar a GND** (és la referència de 0 Volts d'alimentació, o GROUND; també es pot anomenar V_{SS}). Normalment, farem les seves connexions amb cables de **color negre**.